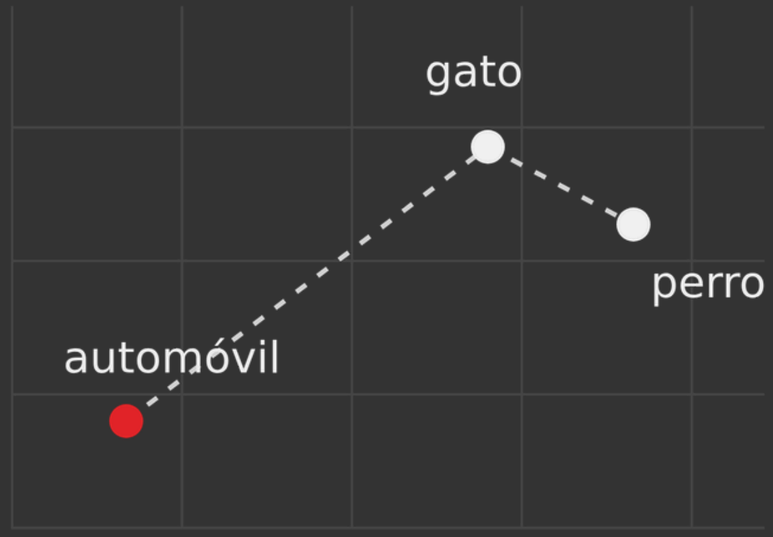
dcc
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
UNIVERSIDAD DE CHILE

Clase 2
Semántica vectorial

[CC66Q] Procesamiento de Lenguaje Natural



Andrés Abeliuk · Fabrizzio Pezzolla

Diplomado en Inteligencia Artificial

Clase de hoy

Parte 1 — **Semántica distribucional**

Nombres · Agustín · Uso · Wittgenstein · Valor · Saussure · Rasgos · Hjelmslev
Hipótesis distribucional · Harris, Firth · De las diferencias a los vectores

Parte 2 — **Documentos como vectores**

Bolsa de palabras · TF-IDF · LSA

Pausa

Tutorial — Vectorizadores en scikit-learn

Juego — Conecta las palabras

Parte 1

Semántica distribucional

Nombres · Agustín · Uso · Wittgenstein · Valor · Saussure · Rasgos · Hjelmslev
Hipótesis distribucional · Harris, Firth · De las diferencias a los vectores

Pregunta

¿Cuál es el significado de una palabra?

Pregunta

~~¿Cuál es el significado de una palabra?~~

¿Dónde está el significado de una palabra?

Nombres como significado

«Cuando ellos (los mayores) nombraban alguna cosa y consecuentemente con esa apelación se movían hacia algo, lo veía y comprendía que con los sonidos que pronunciaban llamaban ellos a aquella cosa cuando pretendían señalarla. […]»

Agustín (c. 400), en Wittgenstein (1953)

«[…] Las palabras del lenguaje nombran objetos — las oraciones son combinaciones de esas denominaciones.»

Wittgenstein (1953)



San Agustín

Obispo de Hipona,
354 – 430.

Philippe de Champaigne, c. 1645–1650. Wikimedia Commons, dominio público.

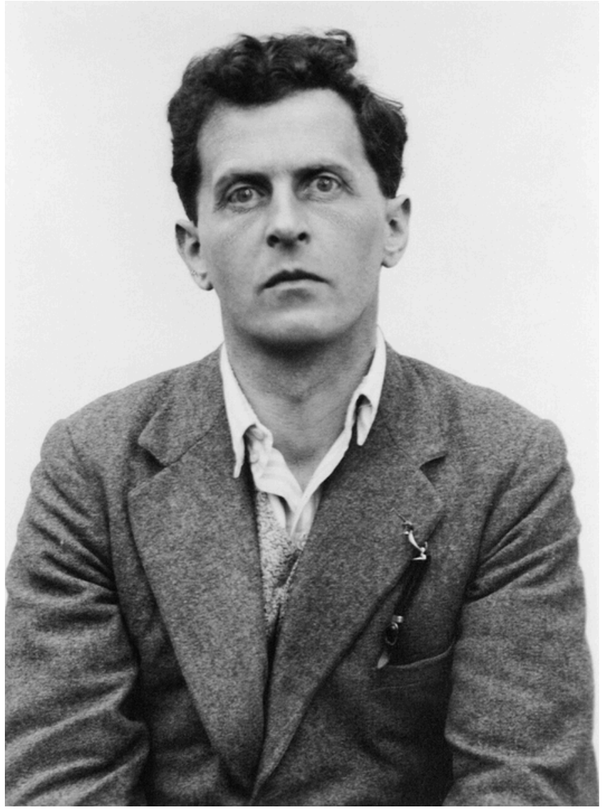
Uso como significado

¿Cómo se enseña el significado?

«[…] el instructor señale los objetos, dirija la atención del niño hacia ellos y pronuncie a la vez una palabra; por ejemplo, la palabra "losa" mientras muestra esa forma.»

«"Al conectar la barra con la palanca puse el freno."— Sí, dado todo el resto del mecanismo. […]»

Wittgenstein (1953)



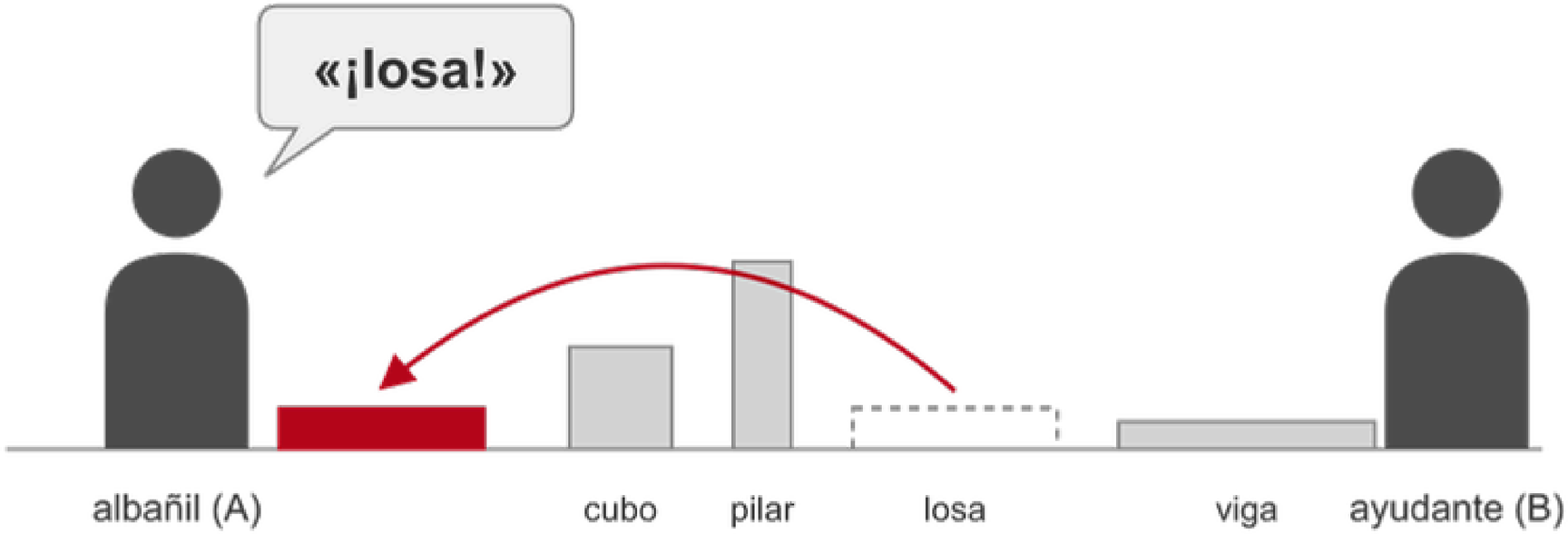
Ludwig Wittgenstein

Filósofo austríaco-británico,
1889 – 1951.

Moritz Nähr, 1928–1929. Wikimedia Commons, dominio público.

Uso como significado

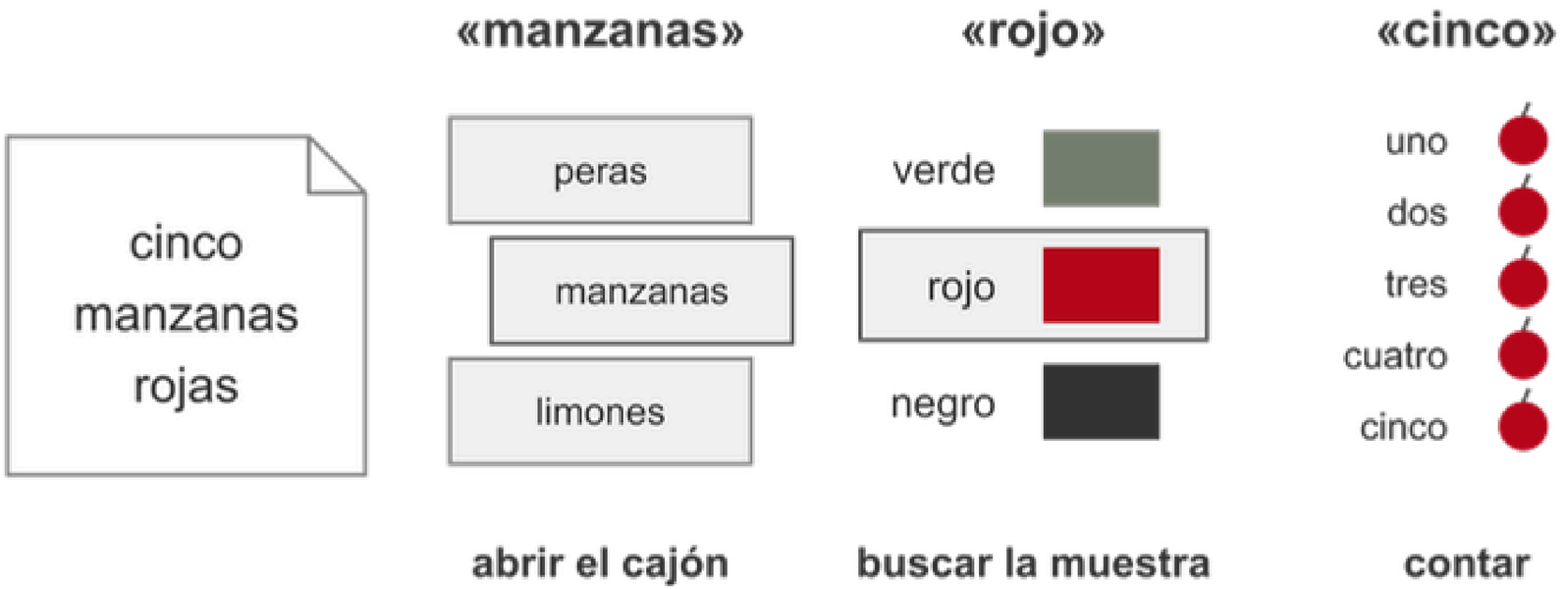
«Imaginémonos un lenguaje para el que vale una descripción como la que ha dado Agustín.»



«A las grita — B le lleva la piedra que ha aprendido a llevar a ese grito.»

Wittgenstein (1953)

Uso como significado



«¿Pero cuál es el significado de la palabra "cinco"? — No se habla aquí en absoluto de tal cosa; sólo de cómo se usa la palabra "cinco".»

Wittgenstein (1953)

Uso como significado

«Llamaré también "juego de lenguaje" al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido.»

Wittgenstein (1953)

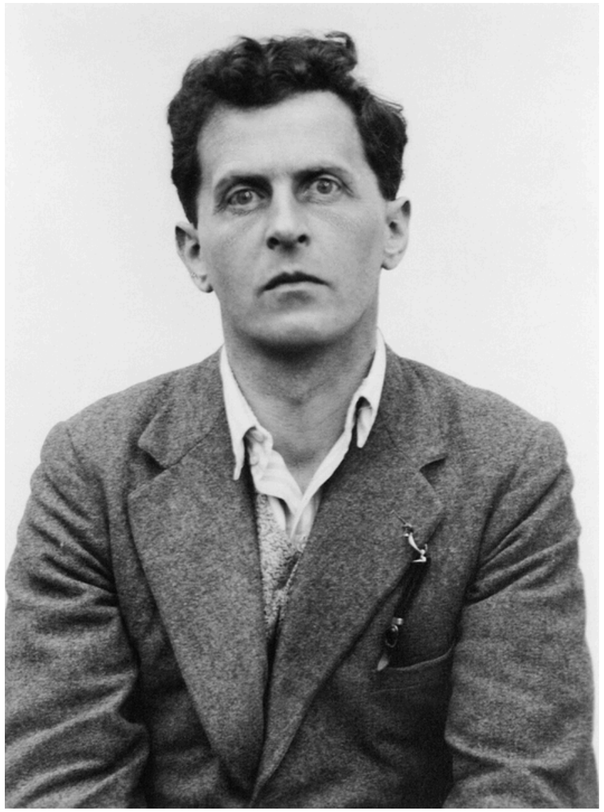
«Para una gran clase de casos de utilización de la palabra "significado" — aunque no para todos los casos de su utilización — puede explicarse esta palabra así: El significado de una palabra es su uso en el lenguaje.»

Wittgenstein (1953)

Idea

Podemos encontrar el significado de las palabras en el uso

TANGENTE



Ludwig Wittgenstein (1889–1951)

Pregunta

¿Qué sabe alguien que sabe lo que significa una palabra?

Diferencias como significado

«Para ciertas personas, la lengua, reducida a su principio esencial, es una nomenclatura, es decir, una lista de términos que corresponden a otras tantas cosas. […] Esta concepción es criticable en muchos aspectos.»

Saussure (1916)

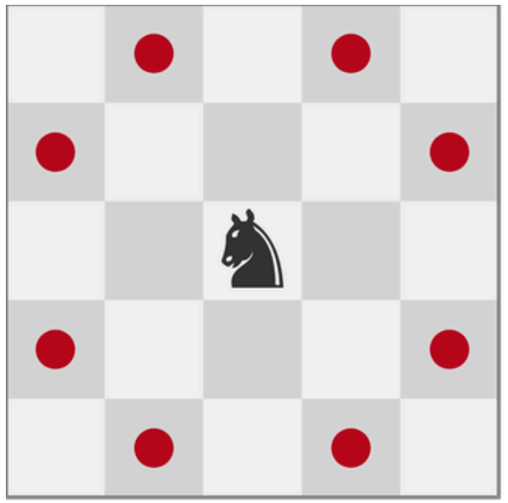


Ferdinand de Saussure

Lingüista suizo,
1857 – 1913.

F. Jullien, antes de 1913. Wikimedia Commons, dominio público.

Diferencias como significado



caballo

«Tomemos un caballo: ¿es por sí solo un elemento del juego?»

Saussure (1916)

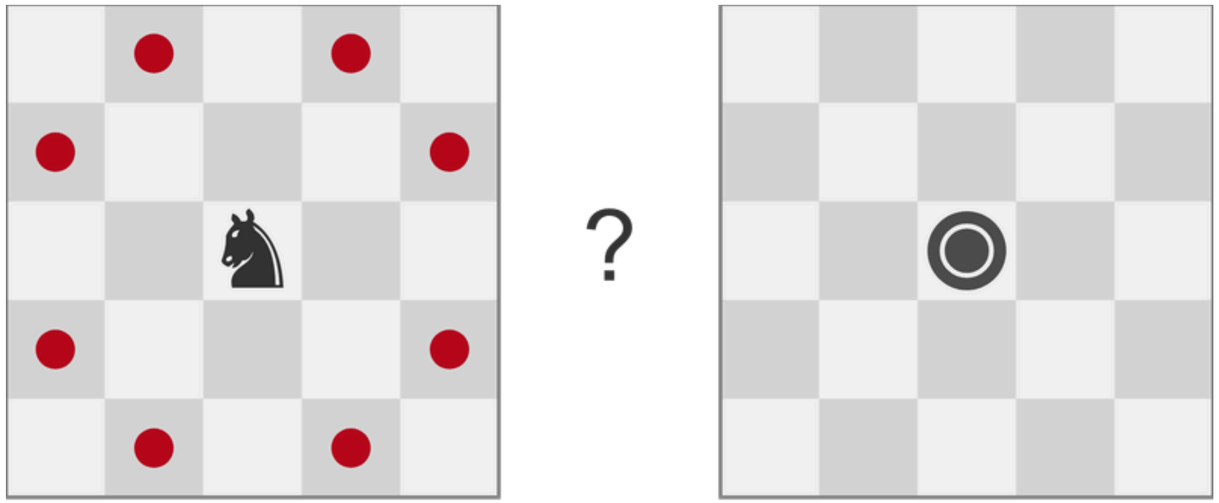


Ferdinand de Saussure

Lingüista suizo,
1857 – 1913.

F. Jullien, antes de 1913. Wikimedia Commons, dominio público.

Diferencias como significado



caballo ? tapa de botella

«Supongamos que durante una partida esta pieza se destruye o se pierde: ¿se la puede reemplazar por otra equivalente?»

Saussure (1916)

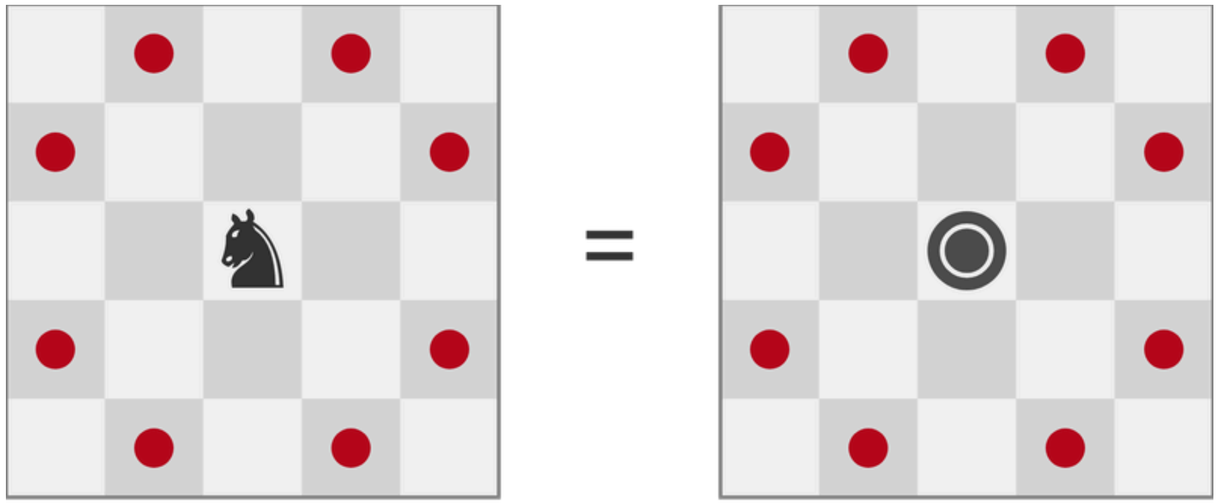


Ferdinand de Saussure

Lingüista suizo,
1857 – 1913.

F. Jullien, antes de 1913. Wikimedia Commons, dominio público.

Diferencias como significado



caballo = tapa de botella

«Ciertamente: no solo otro caballo, sino incluso una figura desprovista de todo parecido con este será declarada idéntica, con tal que se le atribuya el mismo valor.»

Saussure (1916)



Ferdinand de Saussure

Lingüista suizo,
1857 – 1913.

F. Jullien, antes de 1913. Wikimedia Commons, dominio público.

Diferencias como significado

	el animal	la carne servida en la mesa
francés	*mouton*	
inglés	*sheep*	*mutton*

«El francés mouton puede tener la misma significación que el inglés sheep, pero no el mismo valor […].»

Saussure (1916)



Ferdinand de Saussure

Lingüista suizo,
1857 – 1913.

F. Jullien, antes de 1913. Wikimedia Commons, dominio público.

Diferencias como significado

- La lengua no es una nomenclatura: no es una lista de nombres para cosas.
- El signo es arbitrario: nada en «perro» se parece a un perro.
- El valor de una palabra depende de sus diferencias con las demás.



Ferdinand de Saussure

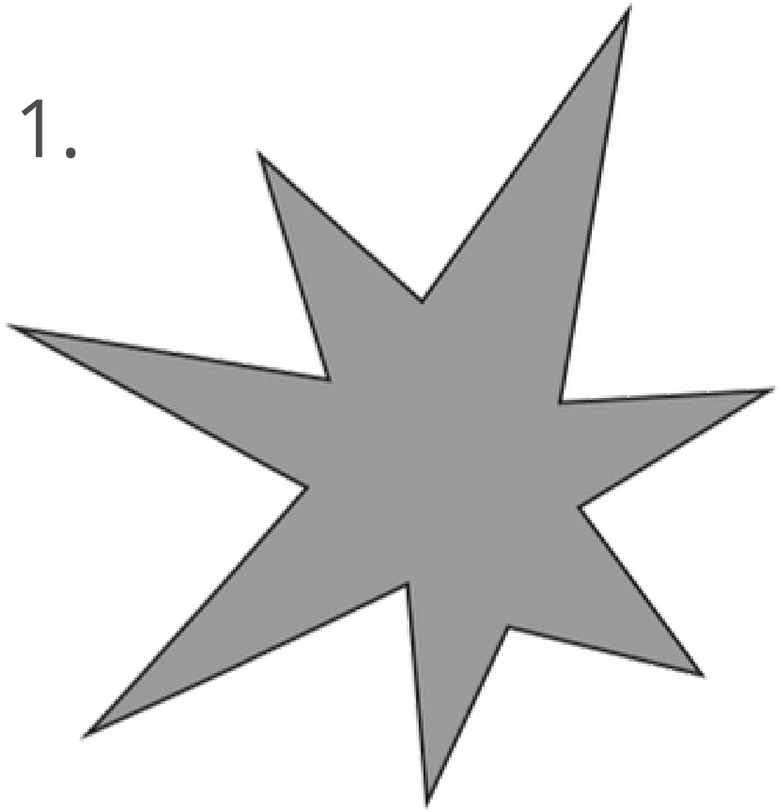
Lingüista suizo,
1857 – 1913.

F. Jullien, antes de 1913. Wikimedia Commons, dominio público.

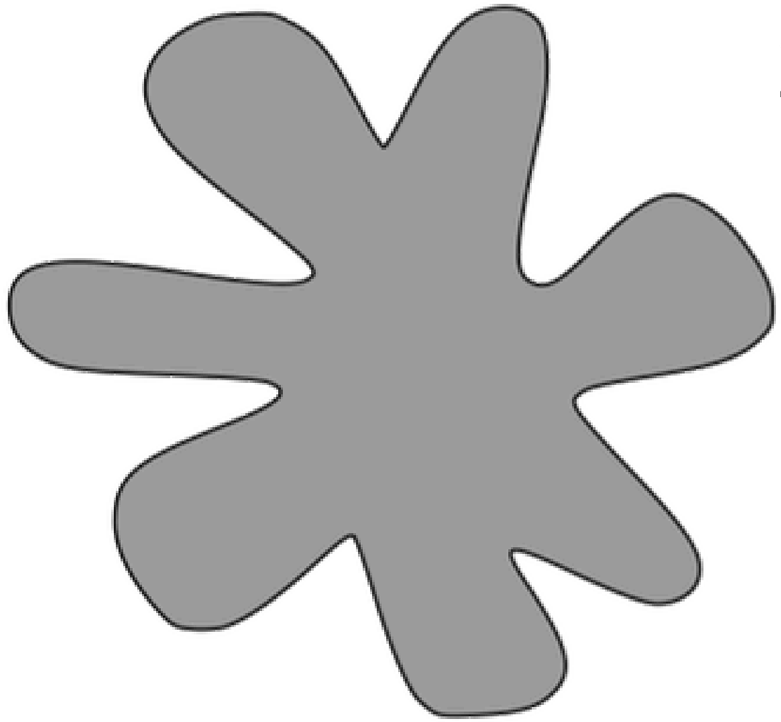
Saussure (1916)

TANGENTE

1.



2.



Rasgos semánticos

Después de Saussure, la semántica estructural describió cada palabra con rasgos elegidos a mano.

	macho	equino
carnero	1	0
oveja	0	0
caballo	1	**1**
yegua	0	**1**

caballo − carnero = (0, 1)

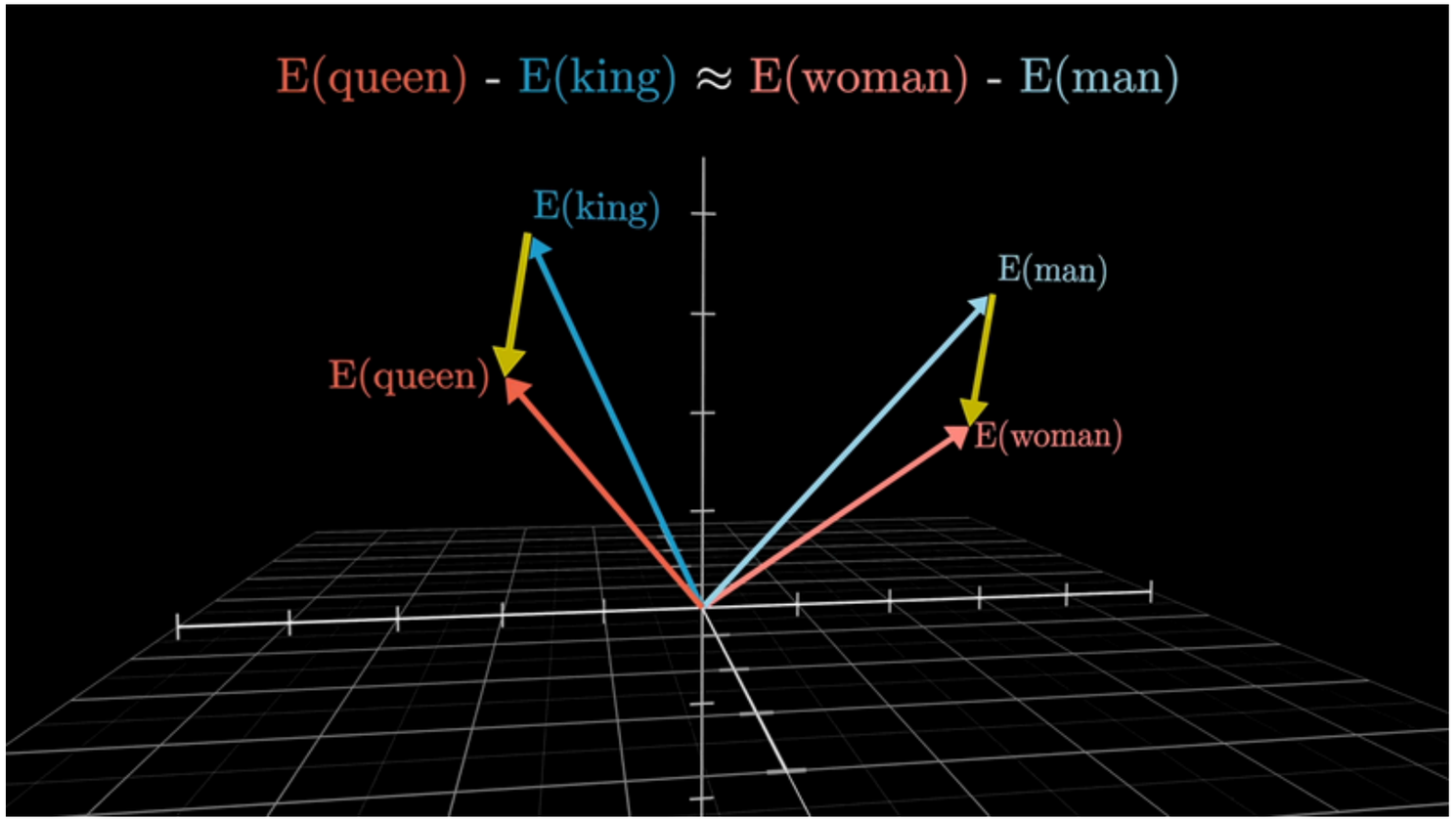
yegua − oveja = (0, 1)

caballo − carnero + oveja = yegua

Cada fila es un vector. Quien hace el análisis decide qué rasgos usar, palabra por palabra.

Hjelmslev (1943)

Diferencias como significado



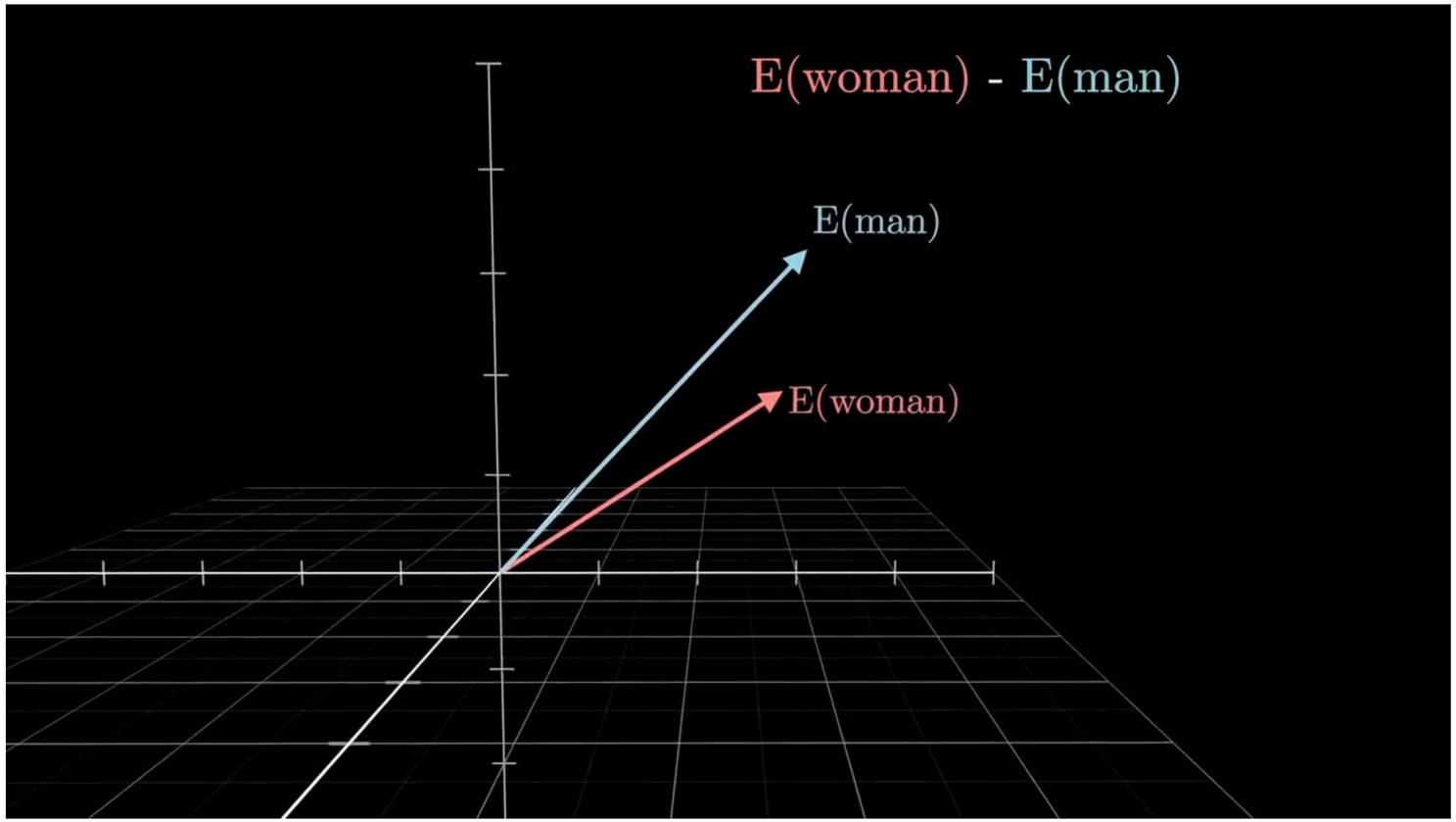
Sanderson, G. (2024). 3Blue1Brown, Deep Learning, cap. 5, 15:16. Captura del video; vectores aprendidos de texto, cómo se aprenden es tema de la clase 3.

«En la lengua no hay más que diferencias sin términos positivos.»

Saussure (1916)

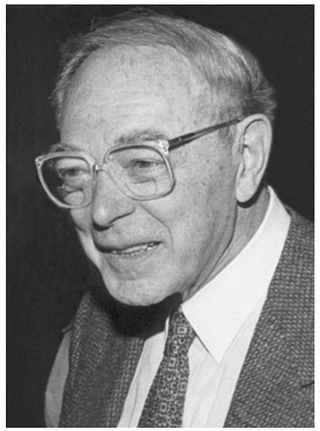
Las diferencias de Saussure, medidas por los contextos en que aparece cada palabra. Algunas diferencias quedan como direcciones, y la misma dirección sirve, aproximadamente, para muchos pares. ¿Cómo construimos esos vectores?

Diferencias como significado



Sanderson, G. (2024). 3Blue1Brown, Deep Learning, cap. 5, 14:54–15:50.

Hipótesis distribucional



Zellig S. Harris

Lingüista estadounidense,
1909 – 1992.

«Si A y B tienen algunos entornos en común y otros no (p. ej., oculista y abogado), decimos que tienen significados distintos, y la cantidad de diferencia de significado corresponde aproximadamente a la cantidad de diferencia en sus entornos.»

Harris (1954)

	oculista	**oftalmólogo**	**abogado**
pedí hora con el ___	**1**	**1**	**1**
el ___ me revisó la vista	**1**	**1**	0
el ___ me recetó lentes	**1**	**1**	0
el ___ ganó el juicio	0	0	**1**

Palabras que aparecen en entornos parecidos tienden a tener significados parecidos.

Hipótesis distribucional



John Rupert Firth

Lingüista británico,
1890 – 1960.

«Como dice Wittgenstein, "el significado de las palabras reside en su uso". […]

¡Conocerás una palabra por la compañía que mantiene!»

Firth (1957)

Don't be such an **ass** !

You silly **ass** !

What an **ass** he is!

Hipótesis distribucional

una palabra desconocida

El **ongchoi** es **delicioso** salteado con **ajo**.

¿Qué es el ongchoi?

Hipótesis distribucional

una palabra desconocida

El **ongchoi** es **delicioso** salteado con **ajo**.

El **ongchoi** es excelente sobre **arroz**.

¿Qué es el ongchoi?

Jurafsky y Martin (2026)

Hipótesis distribucional

una palabra desconocida

El **ongchoi** es **delicioso** salteado con **ajo**.

El **ongchoi** es excelente sobre **arroz**.

… hojas de **ongchoi** con salsas **saladas** …

¿Qué es el ongchoi?

Jurafsky y Martin (2026)

Hipótesis distribucional

una palabra desconocida	palabras conocidas
El **ongchoi** es **delicioso** salteado con **ajo**.	… **espinaca** salteada con **ajo** sobre **arroz** …
El **ongchoi** es excelente sobre **arroz**.	… los tallos y las hojas de **acelga** son **deliciosos** …
… hojas de **ongchoi** con salsas **saladas** …	… **berza** y otras verduras de hoja **saladas**

¿Qué es el ongchoi?

Jurafsky y Martin (2026)

Hipótesis distribucional

«Las palabras que aparecen en contextos similares tienden a tener significados similares.»

una palabra desconocida	palabras conocidas
El **ongchoi** es **delicioso** salteado con **ajo**.	… **espinaca** salteada con **ajo** sobre **arroz** …
El **ongchoi** es excelente sobre **arroz**.	… los tallos y las hojas de **acelga** son **deliciosos** …
… hojas de **ongchoi** con salsas **saladas** …	… **berza** y otras verduras de hoja **saladas**

Una verdura de hoja, como la espinaca o la acelga.

Jurafsky y Martin (2026)

¡Lo logramos! :)

Sabemos:

- Dónde buscar el significado
- Cómo modelar el significado

Parte 2

Similitud entre documentos

Bolsa de palabras · Coseno · TF-IDF · LSA

Órbita

(2025) - 1 h 52 min

Una astronauta viaja al espacio durante un año para estudiar la química de una estrella cercana. A esa distancia pierde el contacto con la base, y la atracción de la estrella empieza a sacar su cápsula de órbita. Sin señal, debe buscar la forma de volver.

Imaginemos que nuestra mamá acaba de ver la película Órbita, y nos pide que le ayudemos a encontrar otra película para ver. ¿Cómo lo hacemos?

Las películas que tenemos

Órbita
(2025) - 1 h 52 min

Deriva
(2025) - 1 h 34 min

Masa madre
(2023) - 1 h 48 min

La casa del sur
(2022) - 1 h 52 min

Destino Kepler
(2023) - 2 h 08 min

Cinco sinopsis inventadas para la clase.

¿Cuál se parece más a Órbita?

Órbita

(2025) - 1 h 52 min

Una astronauta viaja al espacio durante un año para estudiar la química de una estrella cercana. A esa distancia pierde el contacto con la base, y la atracción de la estrella empieza a sacar su cápsula de órbita. Sin señal, debe buscar la forma de volver.

Deriva

(2025) - 1 h 34 min

Un astronauta analiza la química de un cometa desde una cápsula en órbita. Cuando una tormenta daña la antena, la señal se corta y el módulo queda a la deriva en el espacio.

Masa madre

(2023) - 1 h 48 min

Dos hermanas heredan la panadería de su madre. Entre deudas y recetas antiguas, intentan salvarla y descubren secretos que cambian lo que creían saber de ella.

Palabras en común con Órbita

Órbita

Una astronauta viaja al espacio durante un año para estudiar la química de una estrella cercana. A esa distancia pierde el contacto con la base, y la atracción de la estrella empieza a sacar su cápsula de órbita. Sin señal, debe buscar la forma de volver.

Deriva

6 palabras en común

astronauta
cápsula
espacio
química
señal
órbita

Masa madre

0 palabras en común

Matriz documento-término

Cada celda cuenta cuántas veces aparece una palabra en una sinopsis: 5 sinopsis × 70 palabras.

	astronauta	cápsula	casa	espacio	estrella	nave	panadería	señal	volver	…
Órbita	1	1	0	1	2	0	0	1	1	…
Deriva	1	1	0	1	0	0	0	1	0	…
Masa madre	0	0	0	0	0	0	1	0	0	…
La casa del sur	0	0	1	0	0	0	0	0	1	…
Destino Kepler	0	0	0	0	0	1	0	0	1	…

fila: la sinopsis de Órbita

columna: la palabra volver

Bolsa de palabras (BoW)

	astronauta	cápsula	espacio	química	señal	órbita	estrella	panadería	…
Órbita	1	1	1	1	1	1	2	0	…
Deriva	1	1	1	1	1	1	0	0	…
Masa madre	0	0	0	0	0	0	0	1	…

Producto punto

	astronauta	cápsula	espacio	química	señal	órbita	estrella	panadería	⋯
Órbita	1	1	1	1	1	1	2	0	⋯
Deriva	1	1	1	1	1	1	0	0	⋯
×	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	0	0	0

Se multiplica columna por columna y se suman los productos.

Producto punto

	astronauta	cápsula	espacio	química	señal	órbita	estrella	panadería	⋯
Órbita	1	1	1	1	1	1	2	0	⋯
Deriva	1	1	1	1	1	1	0	0	⋯
×	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	0	0	0

Órbita · Deriva = suma de los productos = 6

Se multiplica columna por columna y se suman los productos.

Producto punto

	astronauta	cápsula	espacio	química	señal	órbita	estrella	panadería	⋯
Órbita	1	1	1	1	1	1	2	0	⋯
Masa madre	0	0	0	0	0	0	0	1	⋯
×	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Órbita · Masa madre = suma de los productos = 0

Masa madre no comparte palabras con Órbita: todos los productos son 0.

¿Cuánto se parecen dos sinopsis?

$$\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \, \|\mathbf{b}\|}$$

Órbita · Deriva = 6 (seis palabras en común, cada una 1 × 1)

‖Órbita‖ = √24 ≈ 4,90 ‖Deriva‖ = √15 ≈ 3,87

¿Cuánto se parecen dos sinopsis?

$$\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \, \|\mathbf{b}\|}$$

Órbita · Deriva = 6 (seis palabras en común, cada una 1 × 1)

‖Órbita‖ = √24 ≈ 4,90 ‖Deriva‖ = √15 ≈ 3,87

$$\cos(\text{Órbita}, \text{Deriva}) = \frac{6}{\sqrt{24}\sqrt{15}} \approx 0{,}32$$

Deriva: 0,32 Masa madre: 0

¿Cuál se parece más a Órbita: Deriva o La casa del sur?

Órbita

(2025) - 1 h 52 min

Una astronauta viaja al espacio durante un año para estudiar la química de una estrella cercana. A esa distancia pierde el contacto con la base, y la atracción de la estrella empieza a sacar su cápsula de órbita. Sin señal, debe buscar la forma de volver.

Deriva

(2025) - 1 h 34 min

Un astronauta analiza la química de un cometa desde una cápsula en órbita. Cuando una tormenta daña la antena, la señal se corta y el módulo queda a la deriva en el espacio.

La casa del sur

(2022) - 1 h 52 min

Un año después de la muerte de su padre, Marta viaja al pueblo donde creció para vender la casa. Pierde el contacto con la ciudad y empieza a dudar. Cuando encuentra una carta de su madre, debe buscar la forma de volver.

Con BoW gana La casa del sur

Órbita

Una astronauta viaja al espacio durante un año para estudiar la química de una estrella cercana. A esa distancia pierde el contacto con la base, y la atracción de la estrella empieza a sacar su cápsula de órbita. Sin señal, debe buscar la forma de volver.

Deriva

6 palabras en común

astronauta
cápsula
espacio
química
señal
órbita

BoW: 0,32

La casa del sur

8 palabras en común

año
buscar
contacto
empieza
forma
pierde
viaja
volver

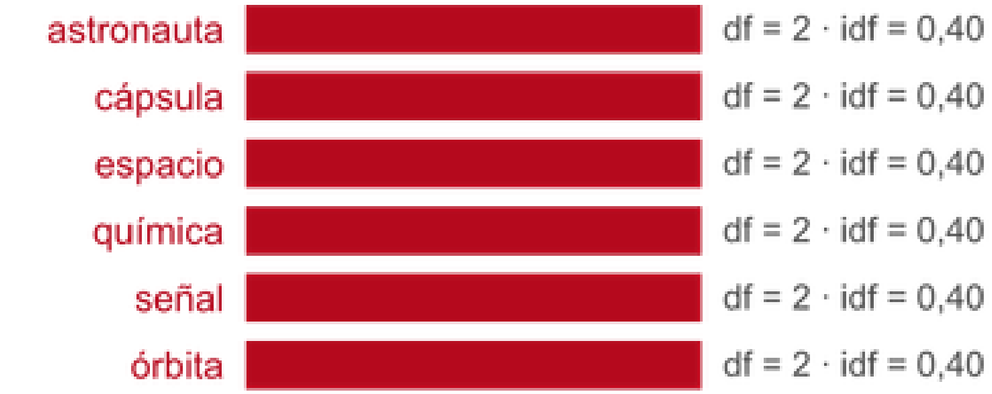
BoW: 0,37

TF-IDF

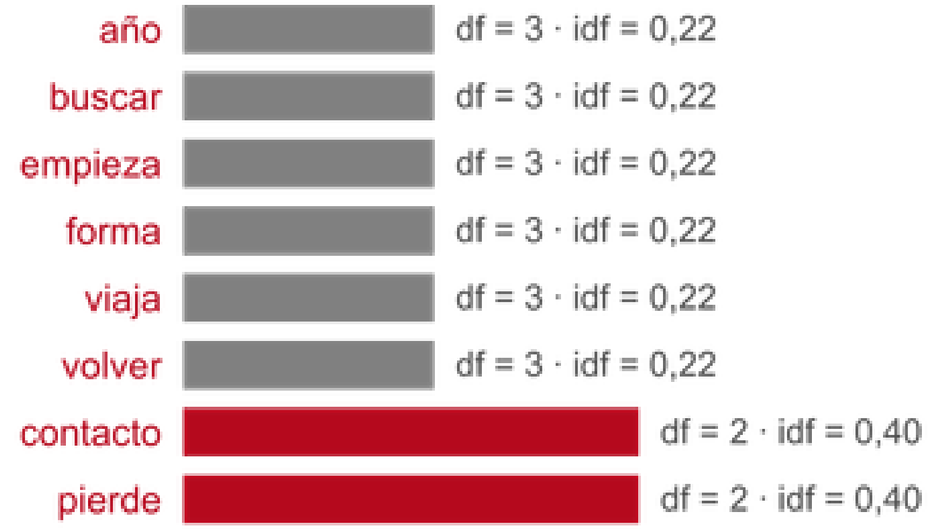
$$\text{tf-idf}(t, d) = \text{tf}(t, d) \cdot \log_{10} \frac{N}{\text{df}(t)}$$

tf: veces que aparece la palabra t en d · df: en cuántas sinopsis aparece t · N = 5 sinopsis

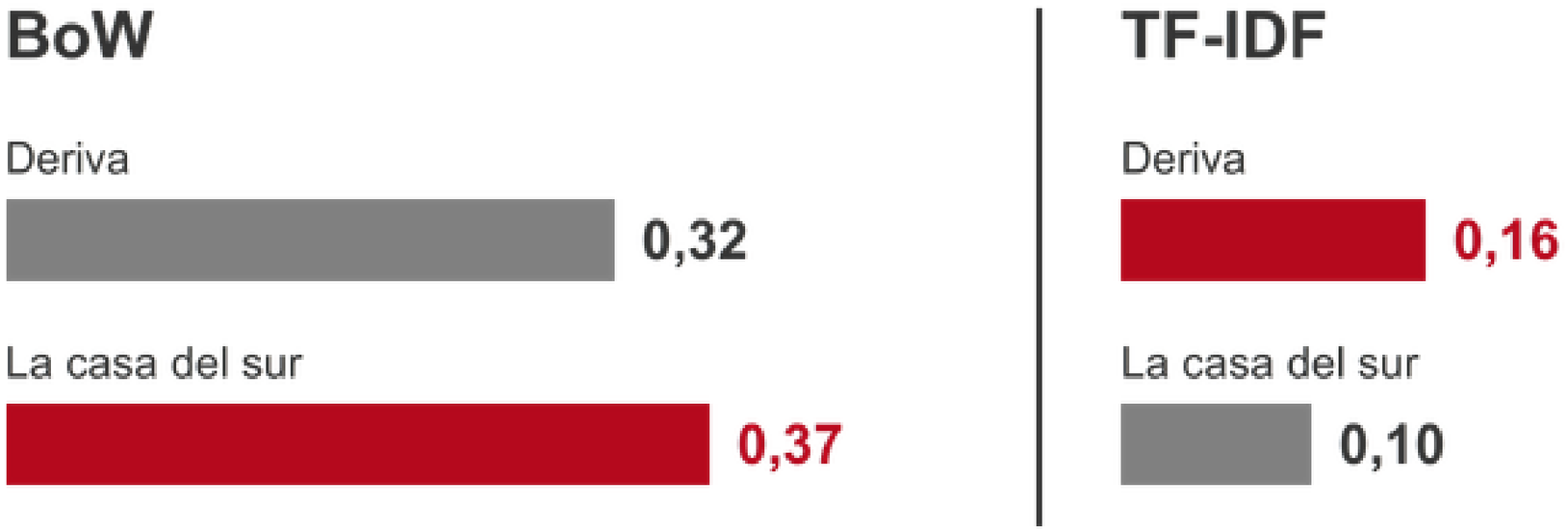
Las que comparte Deriva



Las que comparte La casa del sur



¿Cuál se parece más a Órbita?



¿Y Destino Kepler?

Órbita

(2025) - 1 h 52 min

Una astronauta viaja al espacio durante un año para estudiar la química de una estrella cercana. A esa distancia pierde el contacto con la base, y la atracción de la estrella empieza a sacar su cápsula de órbita. Sin señal, debe buscar la forma de volver.

Destino Kepler

(2023) - 2 h 08 min

Tras décadas a bordo de una nave que viaja rumbo a otro planeta, la tripulación despierta del sueño criogénico y descubre que el piloto automático cambió el destino. Cada año de desvío cuenta, y empieza una carrera para buscar la forma de volver a la ruta.

Solo comparten palabras que aparecen en todas partes

Órbita	Destino Kepler
año	año
buscar	buscar
empieza	empieza
forma	forma
viaja	viaja
volver	volver

Solo comparten palabras que aparecen en todas partes

Órbita

año
buscar
empieza
forma
viaja
volver

Destino Kepler

año
buscar
empieza
forma
viaja
volver

BoW: 0,26

TF-IDF: 0,04

Solo comparten palabras que aparecen en todas partes

Órbita

año
buscar
empieza
forma
viaja
volver

Destino Kepler

año
buscar
empieza
forma
viaja
volver

¿

astronauta
cápsula
órbita
estrella
espacio

tripulación
nave
planeta
criogénico
piloto

?

¿Por qué Destino Kepler queda lejos?

En X cada palabra es un eje.
Dos documentos solo se parecen si comparten palabras.

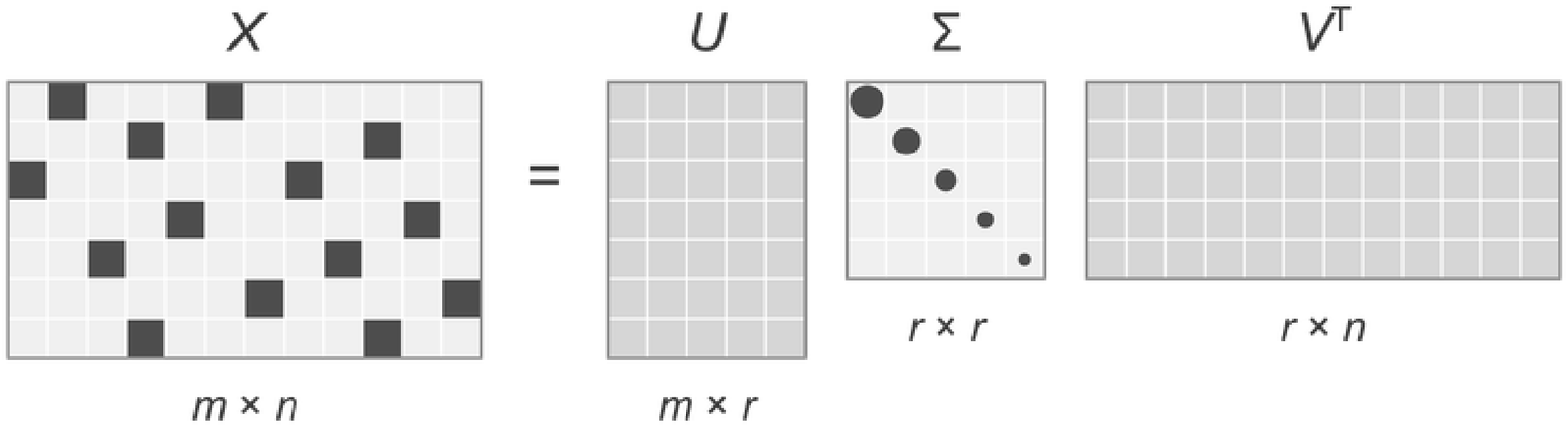
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_t a_t \, b_t \qquad a_{\text{cápsula}} \cdot b_{\text{nave}} \text{ no aparece: son columnas distintas}$$

Órbita dice *cápsula*; Destino Kepler dice *nave; s*on ejes **perpendiculares**.

¿Se pueden construir coordenadas en las que *nave* y *cápsula* no sean independientes?

Descomposición en valores singulares (SVD)

$$\underbrace{X}_{m\times n} = \underbrace{U}_{m\times r}\ \underbrace{\Sigma}_{r\times r}\ \underbrace{V^{\mathsf{T}}}_{r\times n}$$

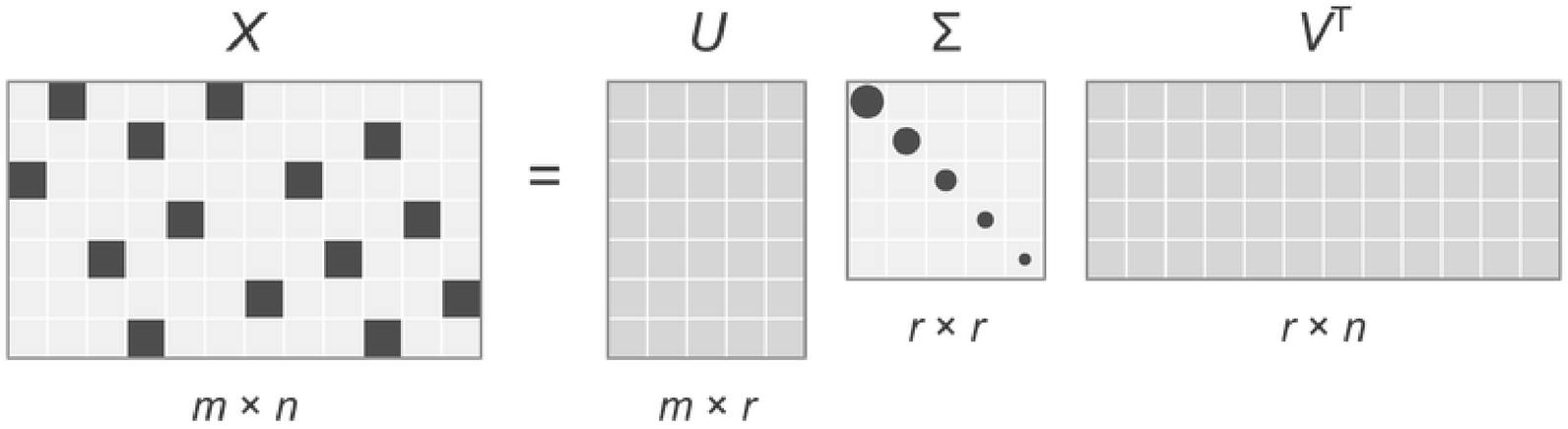


U: una fila por documento (m × r). Σ: los r valores singulares σ, de mayor a menor. V: una fila por término (n × r). r es el rango de X.

Vale para cualquier matriz. Cada valor singular σ dice cuánto aporta su par de columnas a reconstruir X.

Descomposición en valores singulares (SVD)

$$\underbrace{X}_{m\times n} = \underbrace{U}_{m\times r}\ \underbrace{\Sigma}_{r\times r}\ \underbrace{V^{\mathsf{T}}}_{r\times n}$$



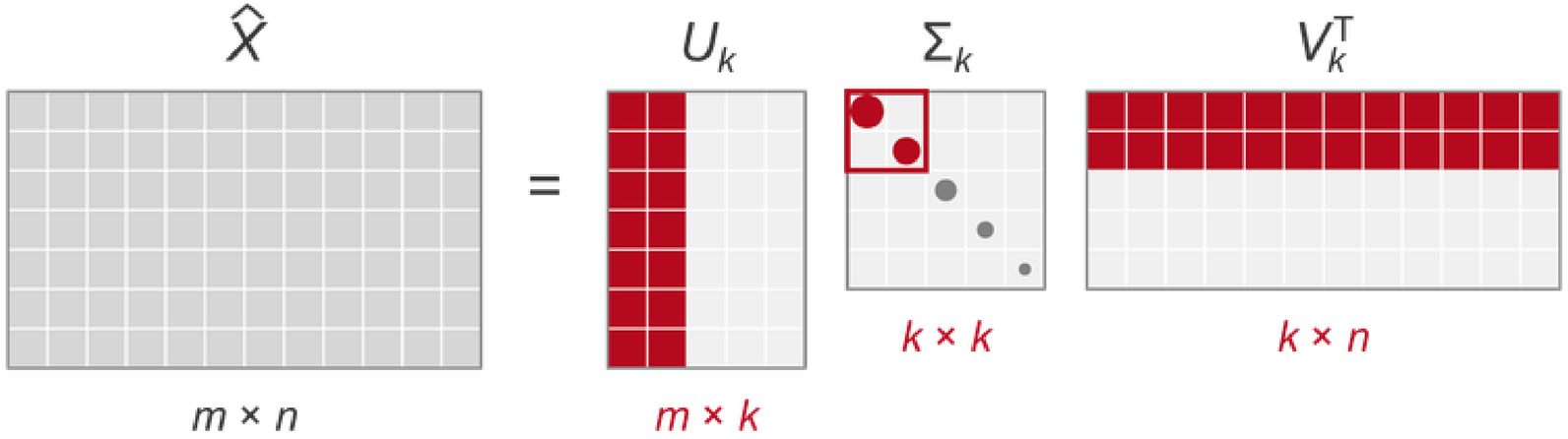
U: una fila por documento (m × r). Σ: los r valores singulares σ, de mayor a menor. V: una fila por término (n × r). r es el rango de X.

$$U^{\mathsf{T}}U = I \qquad V^{\mathsf{T}}V = I \qquad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$$

Vale para cualquier matriz. Cada valor singular σ dice cuánto aporta su par de columnas a reconstruir X.

Latent Semantic Analysis (LSA)

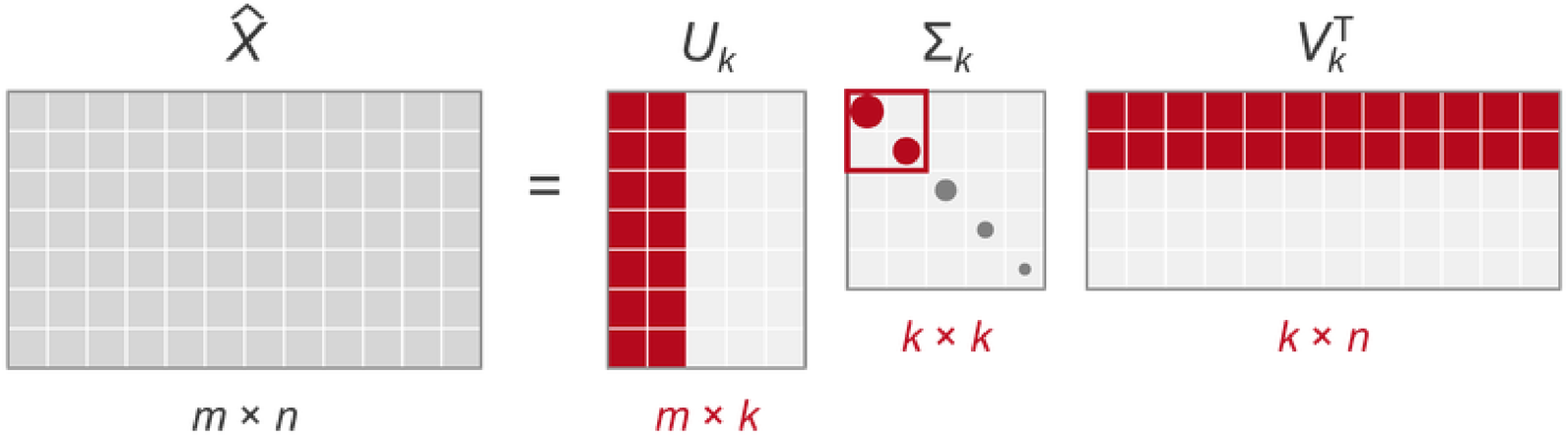
$$X \approx \hat{X} = U_k \, \Sigma_k \, V_k^{\mathsf{T}}$$



SVD truncada: se conservan los k valores singulares mayores y sus columnas. $\hat{X}$ es m × n y de rango k: cada documento queda descrito por k números.

Latent Semantic Analysis (LSA)

$$X \approx \hat{X} = U_k \, \Sigma_k \, V_k^{\mathsf{T}}$$



SVD truncada: se conservan los k valores singulares mayores y sus columnas. X̂ es m × n y de rango k: cada documento queda descrito por k números.

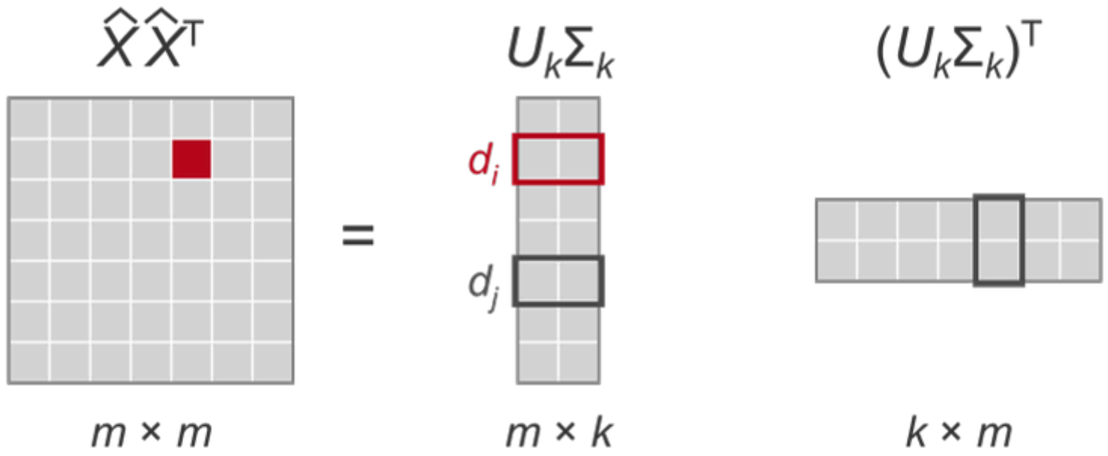
$$\hat{X} = \underset{\text{rango}(Y) \leq k}{\arg\min} \sum_{i,j} (x_{ij} - y_{ij})^2 \qquad \sum_{i,j} (x_{ij} - \hat{x}_{ij})^2 = \sigma_{k+1}^2 + \sigma_{k+2}^2 + \cdots + \sigma_r^2$$

X̂ es la matriz de rango k más cercana a X. El error es la suma de los σ² descartados.

Eckart y Young (1936) · Deerwester et al. (1990)

¿Dónde queda cada documento?

$$\hat{X}\hat{X}^{\mathsf{T}} = U_k \, \Sigma_k^2 \, U_k^{\mathsf{T}}$$



$$\text{documento } i: \ (U_k\Sigma_k)_i \qquad \text{documento nuevo } q: \ q\,V_k \qquad \text{término } j: \ (V_k\Sigma_k)_j$$

$$\cos(c_1, c_5) = 0 \text{ en } X \qquad \longrightarrow \qquad \cos(c_1, c_5) = 0{,}88 \text{ con } k = 2$$

c_1 y c_5: dos títulos sin palabras en común, en el ejemplo de 9 títulos de Deerwester et al. (1990).

Similitud con Órbita

	BoW	TF-IDF	TF-IDF*	LSA*
Deriva	0,32	0,16	0,40	**0,75**
Masa madre	0	0	0	**0,12**
La casa del sur	0,37	0,10	0,27	**0,24**
Destino Kepler	0,26	0,04	0,14	**0,86**

Reconstruida con LSA, la sinopsis de Órbita vale 0,05 en nave y 0,02 en tripulación, palabras que no dice: las aportan las otras sinopsis.

* Calculado con un dump de sinopsis de películas de Wikipedia.

Referencias

Agustín de Hipona (c. 400). Confesiones, libro I, cap. 8.

Deerwester, S., Dumais, S. T., Furnas, G. W., Landauer, T. K. y Harshman, R. (1990). Indexing by latent semantic analysis. Journal of the American Society for Information Science, 41(6), 391–407.

Eckart, C. y Young, G. (1936). The approximation of one matrix by another of lower rank. Psychometrika, 1(3), 211–218.

Firth, J. R. (1957). A synopsis of linguistic theory, 1930–1955. En Studies in Linguistic Analysis (pp. 1–32). Oxford: Blackwell.

Harris, Z. S. (1954). Distributional structure. Word, 10(2–3), 146–162.

Hjelmslev, L. (1943). Omkring sprogteoriens grundlæggelse. Copenhague: Munksgaard. Trad. inglesa: Prolegomena to a Theory of Language, 1953.

Jurafsky, D. y Martin, J. H. (2026). Speech and Language Processing (3.ª ed., borrador), cap. 5: Embeddings.

Köhler, W. (1929). Gestalt Psychology. Nueva York: Liveright.

Ramachandran, V. S. y Hubbard, E. M. (2001). Synaesthesia: A window into perception, thought and language. Journal of Consciousness Studies, 8(12), 3–34.

Sanderson, G. (2024). Transformers, the tech behind LLMs. Deep Learning, cap. 5 [video]. 3Blue1Brown. 3blue1brown.com/lessons/gpt

Saussure, F. de (1916). Cours de linguistique générale. Ed. C. Bally y A. Sechehaye. París: Payot.

Wittgenstein, L. (1953). Investigaciones filosóficas. Trad. A. García Suárez y U. Moulines. Barcelona: Crítica; México: UNAM, 1988.

Conecta las palabras

